

개요

이 논문은 Diffusion Probabilistic Models(DPM), 특히 고품질 이미지 생성을 위한 Denoising Diffusion 모델을 소개합니다. 이는 노이즈 추가-제거의 마르코프 체인을 기반으로 하며, GAN 대비 안정적인 학습, 표현력 있는 샘플링 품질, 그리고 변분 추론 기반 학습을 특징으로 합니다.

핵심 아이디어

1. 정방향(Foward) & 역방향(Reverse) 과정

- 정방향 과정: 입력 데이터에 점진적으로 가우시안 노이즈를 추가하여 완전히 무작위 상태까지 만들기.
- 역방향 과정: 학습된 신경망이 이 노이즈를 제거해 원본 이미지를 복원하는 마르코프 체인을 학습.

2. 변분 추론(VI)로 학습

- 학습은 역방향 마르코프 체인의 파라미터를 변분 바운드 (Evidence Lower Bound, ELBO) 를 통해 최적화.
- Denoising Score Matching과 Langevin Dynamics와의 연결도 제시함.

3. 간단한 학습 방식 (Lsimple)

- 복잡한 ELBO 대신 단순한 평균 제곱 오차(MSE) 기반 손실함수로 학습 가능:
 - $$L_{simple}(\theta) = \mathbb{E}_{x_0, \epsilon, t} [\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2]$$
 - 이 손실은 여러 noise scale에 걸친 denoising autoencoder 학습과 유사.
-

모델 구조

Forward Process

- 이미지에 노이즈를 순차적으로 추가:

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$$

Reverse Process

- 네트워크가 예측하는 것은 노이즈 ϵ :

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_{\theta}(x_t, t) \right) + \sigma_t z$$

실험 결과

CIFAR-10

- FID: 3.17 (GAN보다 우수)
- Inception Score: 9.46

LSUN 256x256

- Church: FID 7.89
 - Bedroom: FID 4.90
-

주요 성능 요약

모델	FID ↓	IS ↑
StyleGAN2	3.26	9.74
DDPM (Ours)	3.17	9.46
SNGAN-DDLS	15.42	9.09

결론

- Diffusion 모델은 GAN과 같은 고품질 샘플을 생성할 수 있으면서도 학습이 안정적.
- denoising score matching, variational inference, autoregressive decoding 등 여러 개념과 연결됨.
- 이미지 외에도 다양한 데이터 형식에 적용 가능한 강력한 생성 모델 후보.